

## [IHRE FIRMA] PROJEKTUMFANG

02.12.2024

### ÜBERSICHT

#### 1. Projektaufgabe

Erstellen Sie ein Projekt für das XYZ-Unternehmen (Name frei wählbar), welches die Neustrukturierung von fünf weiteren Zweigstellen innerhalb Deutschlands plant. Es geht in dieser Projektaufgabe darum, die IT-Infrastruktur zu benennen und hinsichtlich Speichervolumen, RAID-Level, Datentransferraten, USV und Stromkosten sowie Anbindungen zu erstellen.

#### 2. Projektumfang

Der Projektumfang stellt sich wie folgt zusammen:

1. 5 neue Zweigstellen (Berlin, Dresden, Dortmund, Hamburg, Stuttgart), Hauptstellen ist Frankfurt.
2. Zweigstelle Berlin ist die Verwaltung mit einem Datenvolumen von 7,5 GB pro Tag (5 Tage Woche).
3. Zweigstelle Dresden und Dortmund sind Produktionsstätten mit einem Datenvolumen von 600 GB in Dresden und 800 GB in Dortmund pro Tag (6 Tage Wochen).
4. Zweigstelle Hamburg ist die Entwicklung mit einem Datenvolumen von 400 GiB pro Tag (5 Tage Woche).
5. Zweigstelle Stuttgart ist das Controlling mit einem Datenvolumen von 5,5 GiB pro Tag (5 Tage Woche).
6. Die Daten sollen in den jeweiligen Zweigstellen 28 Tage vorgehalten werden. Zur Sicherheit sollen Speicherreserven von 15 % eingerechnet werden.
7. Nach 28 Tagen, sollen die Daten aus den jeweiligen Zweigstellen in die Hauptstelle nach Frankfurt zur Backup-Sicherung gesendet werden. Hier sollen die Daten ein Jahr lang mit einer Speicherreserve von 20 % gespeichert werden. Nach einem Jahr sollen die Daten für mögliche Revisionen weitere 10 Jahr gesichert werden.

#### 3. Anforderungen auf hoher Ebene

1. In den Produktionsstätten, muss sichergestellt werden, dass ein Ausfall der Systeme mindestens 24 Stunden überbrückt werden kann, da die Produktion im 3 Schichtbetrieb á 8 Stunden läuft.
2. In den Zweigstellen sind zur Sicherung der Daten jeweils drei Server vorgesehen mit einer Leistung von 850 Watt pro Server. Die vorgesehenen USV können mit Akkus mit je 125 Ah, 12 V bestückt werden.
  - a) Berechnen Sie die Anzahl der benötigten Akkus, die für die USV notwendig sind.
  - b) Berechnen Sie die jährlichen Stromkosten, die für die Server entstehen.
  - c) Geben Sie für die Zweigstellen sinnvolle RAID-Level mit einem hohen Speichervolumen und einer Redundanz an, wenn Ihnen hierfür 4 TB Festplatten (entweder SSD mit 3,7 Watt oder HDD mit 4,8 Watt Stromverbrauch) zur Verfügung stehen.

|                                                                     |                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| - Kosten Seagate IronWolf, NAS interne Festplatte 4TB HDD, 3.5 Zoll | = 118,-- € je Festplatte |
| - Samsung 990 PRO NVMe M.2 SSD, 4 TB, PCIe 4.0                      | = 264,-- € je Festplatte |

## Präsentation PCTEC und NWG

3. In der Hauptstelle Frankfurt wird eine USV eingesetzt mit:
  - a) Akkus
    - 12 Akkus
    - 350 Ah pro Akku
    - Spannung 12 V
  - b) Leistungsaufnahme:
    - Acht Server á 850 Watt
  - c) Überbrückungszeit:
    - Berechnen Sie die Zeit die die USV bei einem Stromausfall die Server weiter mit Strom versorgen kann.
    - Ebenso soll der Ladezustand der Akkus in Prozent berechnet werden, wenn zur Schonung der Akkus 35 % Ladeleistung nicht unterschritten werden soll und die Server 3 Minuten zum Runterfahren brauchen.
4. Geben Sie an, wie die Verkabelungen der jeweiligen Standorte erfolgen soll. Ebenso soll ersichtlich sein, welche Übertragungen für das Unternehmen sinnvoll und sicher sind.
  - a) Berechnen Sie die Datenübertragungszeit, unter Beachtung Ihrer gewählten Verkabelung, aus den jeweiligen Zweigstellen in die Hauptstelle Frankfurt.
  - b) Berechnen Sie die benötigte Speicherkapazität in der Hauptstelle Frankfurt für die Revisionszeit.
  - c) Beachten Sie die MTBF-Werte Ihrer gewählten Festplatten und geben Sie die Ausfallwahrscheinlichkeit an und zeigen Sie Lösungen auf.

Bearbeiten Sie alle Aufgaben und erstellen Sie eine Präsentation, um ihren Kollegen Ihr Ergebnis präsentieren zu können.

Umfang der Präsentation:

- Bis zu 15 PowerPoint-Folien
- Vortragszeit max. 15 Minuten
- Versuchen Sie alle Ergebnisse und Strukturen anschaulich darzustellen